Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB)

Campus Campina Grande

Curso de Engenharia da Computação

Turma: 2026.1

Componente curricular: Controle e Automação

Docente: Moacy Pereira da Silva

Estudo Dirigido da Disciplina

Etapa 1 – Fundamentos Teóricos

Discentes:

Nivaldo Pereira da Silva Neto

Vinícius Cavalcante Barbosa

Campina Grande - PB

2026

Introdução

Esta etapa do Estudo Dirigido consiste no desenvolvimento de uma fundamentação teórica sólida sobre os princípios de sistemas. O estudo inicia com uma revisão teórica abrangendo os conceitos de função de transferência, pólos e zeros, estabilidade e resposta temporal, e logo em seguida pela devida formalização matemática das equações envolvidas nesses fenômenos.

O Estudo também fará a transposição da parte teórica para a parte gráfica, através da construção de representações gráficas como o diagrama de pólos no plano complexo e gráficos de resposta ao tempo. Por meio de procedimentos de simulação, será analisado o impacto direto da localização dos pólos no comportamento dinâmico do sistema. Por fim, o trabalho encerra-se com uma discussão analítica, estabelecendo o nexo entre as abstrações dos modelos matemáticos e a operação de sistemas físicos reais.

Foi utilizado como material base os livros Engenharia de Controle Moderno 5° Edição de Katsuhiko Ogata e Sistemas de Controle Modernos 8° Edição de Richard Dorf.

1. Resumo Teórico Sobre os Conceitos

1.1 Função de Transferência

A função de transferência de um sistema é representada por uma equação diferencial linear e invariante no tempo é definida matematicamente como a relação entre a transformada de Laplace da saída (função de resposta) e a transformada de Laplace da entrada (função de excitação) assumindo que suas as condições iniciais são nulas. Este conceito faz parte de um método operacional para expressar a equação diferencial que relaciona as variáveis de entrada com as de saída, sendo uma propriedade essencial para o sistema, independente da magnitude ou natureza do sinal de entrada utilizado. Embora inclua as unidades necessárias para relacionar a entrada à saída, a função de transferência não fornece informações sobre a estrutura física real do sistema, o que permite que sistemas fisicamente diferentes possuam funções de transferência idênticas.

A utilidade prática deste modelo reside na capacidade de prever o comportamento dinâmico; uma vez conhecida a função de transferência, a resposta do sistema pode ser estudada para diversos tipos de entrada, visando o entendimento profundo de sua natureza. Nos casos em que o modelo matemático interno é desconhecido, a função de transferência pode ser determinada experimentalmente através da introdução de entradas conhecidas e do estudo das respectivas respostas. Assim, ela fornece uma descrição completa das características dinâmicas do sistema, independentemente de sua descrição física, consolidando-se como uma ferramenta fundamental na análise e projeto de sistemas de controle

1.2 Polos e Zeros

Polos e zeros são as frequências críticas que definem integralmente as propriedades dinâmicas de um sistema linear e invariante no tempo . Do ponto de vista matemático, eles são identificados como as raízes dos polinômios do numerador e do denominador que estruturam a função de transferência, representada pela relação operacional $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$. Enquanto isso, os polos, derivados de D(s) = 0, estabelecem os modos naturais de resposta e a estabilidade, os zeros, derivados de N(s) = 0, moldam a forma como a energia da entrada é transferida para a saída do sistema.

Os polos são as raízes da equação característica do sistema e representam as frequências complexas nas quais o valor da função de transferência tende ao infinito. Eles atuam como os principais determinantes do caráter temporal da resposta, definindo se o comportamento do sistema será rápido, lento, oscilatório ou amortecido. Além disso, a localização geométrica dos pólos no plano complexo “s” é o fator definitivo para a estabilidade absoluta do sistema. Para que um sistema seja considerado matematicamente estável, é estritamente necessário que todos os seus pólos de malha fechada estejam localizados no semiplano esquerdo, ou seja, possuem parte real negativa. Além disso, a distância de um pólo em relação ao eixo imaginário indica o quão rápido o componente transitório decai, enquanto a sua distância em relação ao eixo real define a frequência das oscilações amortecidas.

Os zeros ocorrem nas frequências em que a função de transferência se anula, o que significa que o sistema "bloqueia" a transmissão de sinais com essas características específicas. Embora não sejam os responsáveis pela estabilidade da mesma maneira que os polos, os zeros exercem uma influência direta e profunda na forma da resposta transitória, ao afetarem as amplitudes dos modos de resposta naturais definidos pelos polos, os zeros são capazes de alterar significativamente o desempenho do sistema, podendo provocar o aumento do sobressinal máximo ou até mesmo gerar fenômenos particulares, como respostas inversas no instante inicial da excitação.

1.3 Estabilidade

A estabilidade é o requisito é a condição mínima para que qualquer sistema de controle seja útil e seguro na prática. Um sistema linear e invariante no tempo (LIT) é considerado estável se, após ser submetido a um distúrbio ou a uma condição inicial, a sua resposta tende a retornar ao estado de equilíbrio original ou manter-se limitada com o passar do tempo. Caso a resposta do sistema cresça indefinidamente após uma perturbação, o sistema é classificado como instável, o que, no mundo físico, frequentemente resulta em oscilações destrutivas, falhas ou até mesmo na destruição do equipamento.

Do ponto de vista da formulação matemática, a estabilidade absoluta de um sistema é ditada pela localização das raízes de sua equação característica, ou seja, pelos polos da função de transferência de malha fechada no plano complexo. Para que o sistema seja estritamente estável, é matematicamente obrigatório que todos os seus pólos estejam localizados no semiplano esquerdo, o que significa que todos devem possuir parte real estritamente negativa. Se houver pelo menos um único polo no semiplano direito (com parte real positiva), a resposta temporal conterá um termo exponencial crescente que dominará o comportamento do sistema, caracterizando a instabilidade. Adicionalmente, se existirem polos simples (que não se repetem) localizados exatamente sobre o eixo imaginário e nenhum no semiplano direito, o sistema apresentará oscilações contínuas de amplitude constante, sendo classificado como marginalmente estável.

Como o cálculo analítico das raízes de polinômios de ordem elevada pode ser complexo, a engenharia de controle utiliza o Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz para avaliar o sistema. Este é um método puramente algébrico que examina a equação característica ($a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \ldots a_n = 0$)e por meio da estruturação de uma tabela a partir dos seus coeficientes, revela de imediato se existem polos na região instável. O critério estabelece que o sistema será estável se, todos os elementos da primeira coluna da tabela de Routh tiverem o mesmo sinal; caso contrário, o número de raízes com parte real positiva será exatamente igual ao número de mudanças de sinal nessa coluna. Dessa forma, o método permite diagnosticar a estabilidade absoluta de forma rápida e serve como base para encontrar os limites de ganho que mantêm a segurança da operação no projeto de controladores

1.4 Resposta Temporal

A resposta temporal de um sistema de controle exibe o seu comportamento dinâmico desde o instante em que é submetido a uma excitação até atingir o seu estado final. Do ponto de vista teórico, a resposta total no tempo é composta pela soma matemática de duas parcelas fundamentais: a resposta transitória, que descreve o comportamento do sistema na transição do estado inicial para o final, e a resposta em regime estacionário, que revela o comportamento do sistema quando o tempo tende ao infinito.

A análise da resposta transitória é frequentemente baseada no modelo de um sistema de segunda ordem, cuja função de transferência de malha fechada na forma-padrão é expressa por $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$. Nesta formulação, o comportamento dinâmico é inteiramente governado por dois parâmetros cruciais: a frequência natural não amortecida (ω_n) e o coeficiente de amortecimento (ζ). Quando o sistema possui um amortecimento entre zero e um ($0 < \zeta < 1$), ele é classificado como subamortecido, e a sua resposta a um degrau unitário apresenta oscilações que decaem exponencialmente. A frequência real dessas oscilações é a frequência natural amortecida, calculada matematicamente por $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$

Para quantificar e projetar o desempenho transitório desse sistema, utilizam-se métricas específicas deduzidas analiticamente. O tempo de subida (t_r), que é o tempo necessário para a resposta atingir 100% do valor final pela primeira vez, é dado por $t_r = \frac{\pi-\beta}{\omega d}$, onde $\beta = cos^{-1}\zeta$. O instante exato em que a resposta atinge o seu primeiro

pico de oscilação é o tempo de pico, expresso por $t_p = \frac{\pi-\beta}{\omega d}$. A intensidade dessa oscilação é medida pelo máximo sobressinal (Mp), que quantifica o desvio máximo em relação ao valor de regime permanente e é calculado pela relação exponencial $Mp = e - (\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}})$. Por fim, o tempo de acomodação (ts) determina o momento em que a resposta entra e permanece dentro de uma faixa de tolerância especificada (como 2% ou 5%) em torno do valor final; este tempo é aproximado pelas envolventes exponenciais de decaimento da curva, resultando nas relações práticas $t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$para o critério de 2% e $t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}$ para o critério de 5%.

Após a dissipação completa dos efeitos transitórios, a análise concentra-se na resposta em regime estacionário, que avalia a precisão do sistema a longo prazo. A diferença entre o sinal de referência desejado e o valor final real alcançado pela saída é denominada erro em regime estacionário, uma métrica vital que indica a capacidade de o sistema de controle alcançar e manter o alvo projetado.

2. Formalização Matemática

2.1 Função de Transferência

Considerando o sistema linear invariante no tempo definido pela seguinte equação diferencial:

$$a_0y^n + a_1y^{n-1} + a_2y^{n-2} + \ldots a_ny = b_0x^m + b_1x^{m-1} + b_2x^{m-2} + \ldots b_{m-1}\dot{x} + b_m\dot{x} = 0 \ (n \geq m)$$

Para que o conceito de Função de Transferência seja válido, o sistema deve obrigatoriamente partir do repouso absoluto no instante t = 0. Isso significa que todas as condições iniciais são iguais a zero

$$y(0) = \dot{y}(0) = \ldots = 0 \text{ e } x(0)=\dot{x}(0)= \ldots = 0$$

Com essa condição de repouso garantida, aplica-se a Transformada de Laplace em ambos os lados da equação diferencial. Graças à anulação das condições iniciais, o teorema da diferenciação de Laplace simplifica drasticamente a resolução: cada derivada temporal é substituída por uma multiplicação direta pela variável complexa s elevada à potência correspondente à ordem da derivada:

$$(a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \ldots a_n)Y(s) = (b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + b_2 s^{m-2} + \ldots b_{m-1} s + b_m)X(s)$$

E por fim a função de transferência, denotada por G(s), é definida matematicamente como a razão operacional entre a transformada de Laplace da variável de saída Y(s) e a transformada da variável de entrada X(s). Isolando esse quociente algébrico, chegamos à estrutura polinomial fundamental que embasa toda a análise de controle:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + b_2 s^{m-2} + \ldots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \ldots a_n}$$

2.2 Polos e Zeros

Partimos da função de transferência G(s) feita anteriormente, que é uma função racional composta pela razão de dois polinômios na variável complexa s. Sendo N(s)o polinômio do numerador (representando a dinâmica de entrada) e D(s) o polinômio do denominador (representando a dinâmica estrutural do sistema):

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + b_2 s^{m-2} + \ldots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \ldots a_n}$$

Para encontrar as frequências críticas, os autores Richard Dorf e Katsuhiko Ogata e demonstram que o Teorema Fundamental da Álgebra, garante que qualquer polinômio de grau n (ou m) pode ser completamente fatorado em exatamente n (ou m) raízes, que podem ser números reais ou pares complexos conjugados.

Para preparar a fatoração, coloca-se os coeficientes de maior grau (b0 e a0) em evidência:

$$G(s) = \frac{b_0}{a_0} = \frac{s^m + \frac{b1}{bo} s^{m-1} + \ldots + \frac{bm}{bo}}{s^n + \frac{a1}{ao} s^{n-1} + \ldots + \frac{am}{bo}}$$

Os zeros do sistema, denotados por zi, são definidos formalmente como as raízes do polinômio do numerador. Matematicamente, eles são os valores da variável s que satisfazem a equação:

$$N(s) = 0 \Rightarrow s = z1, z2, z3, \ldots, zm$$

A principal consequência algébrica de um zero é que, se a variável complexa **s** assumir exatamente o valor de qualquer zi, o numerador zera e, consequentemente, a magnitude da função de transferência entra em colapso:

$$\lim_{s \to zi} G(s) = 0$$

Os polos do sistema, denotados por p_i, são as raízes do polinômio do denominador. O ato de igualar o denominador a zero estabelece a equação mais importante do sistema, batizada de equação característica:

$$D(s) = 0 \Rightarrow s = p1, p2, p3, \ldots, pn$$

A consequência algébrica dos pólos é inversa à dos zeros. Se a variável complexa s se aproximar do valor de qualquer polo , o denominador tende a zero, forçando a magnitude da função de transferência a explodir para o infinito:

$$\lim_{s \to pi} G(s) = 0$$

2.3 Estabilidade

O conceito de estabilidade absoluta é transposto do plano físico para o algébrico através da análise da equação característica do sistema.

Partindo da função de transferência de malha fechada, o polinômio do denominador é igualado a zero, estabelecendo a equação fundamental que rege a dinâmica autônoma do sistema:

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \ldots a_n = 0$$

Para que o sistema seja estável, todas as raízes dessa equação (os polos) devem possuir parte real estritamente negativa, como encontrar tais raízes de polinômios de ordem elevada (n ≥ 3) é complexo, Ogata introduz o Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz.

A primeira verificação matemática e para que não existam raízes com parte real positiva ou nula, é necessário que todos os coeficientes do polinômio existam (nenhum seja zero) e possuam o mesmo sinal (geralmente adotado como positivo. Se a condição for satisfeita, constrói-se a Tabela de Routh para avaliar a condição suficiente. Os coeficientes são distribuídos nas duas primeiras linhas:

s^n	**a0**	**a2**	**...**
s^{n-1}	**a1**	**a3**	**...**
s^{n-2}	**b1**	**b2**	**...**
s^{n-3}	**c1**	**c2**	**...**
...	**...**	**...**	**...**

A formalização da tabela exige que as linhas subsequentes sejam deduzidas através do negativo do determinante formado pelos elementos da primeira coluna e da coluna adjacente, dividido pelo pivô da linha anterior.

Dedução da terceira linha (s^{n-2}):

$$b1 = \frac{-1}{a1} \begin{vmatrix} a0 & a2 \\ a1 & a3 \end{vmatrix} = \frac{a1a2 - a0a3}{a1}$$

$$b2 = \frac{-1}{a1} \begin{vmatrix} a0 & a4 \\ a1 & a5 \end{vmatrix} = \frac{a1a4 - a0a5}{a1}$$

Dedução da quarta linha (s^{n-3}), utilizando apenas as duas linhas imediatamente superiores:

$$c1 = \frac{-1}{b1} \begin{vmatrix} a1 & a3 \\ b1 & b2 \end{vmatrix} = \frac{b1a3 - a1b2}{b1}$$

Com isso, provou matematicamente que o número de raízes com parte real positiva é exatamente igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna da tabela (a0, a1, b1, c1, . . .). Logo, para a estabilidade, exige-se que todos os termos dessa coluna sejam estritamente maiores que zero.

2.4 Resposta Temporal

Para demonstrar o comportamento transitório, Katsuhiko Ogata usa como exemplo a forma-padrão da função de transferência de malha fechada de um sistema de segunda ordem:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Onde ζ é o coeficiente de amortecimento e ω_n é a frequência natural não amortecida. Para avaliar a resposta ao degrau unitário, a entrada matemática no domínio de Laplace é definida como $R(s) = \frac{1}{s}$. Substituindo na equação:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}$$

Para o caso subamortecido ($0 < \zeta < 1$), a expansão em frações parciais e a posterior aplicação da Transformada Inversa de Laplace resultam na equação de resposta no domínio do tempo:

$$c(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}[cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} sen(\omega_d t)]$$

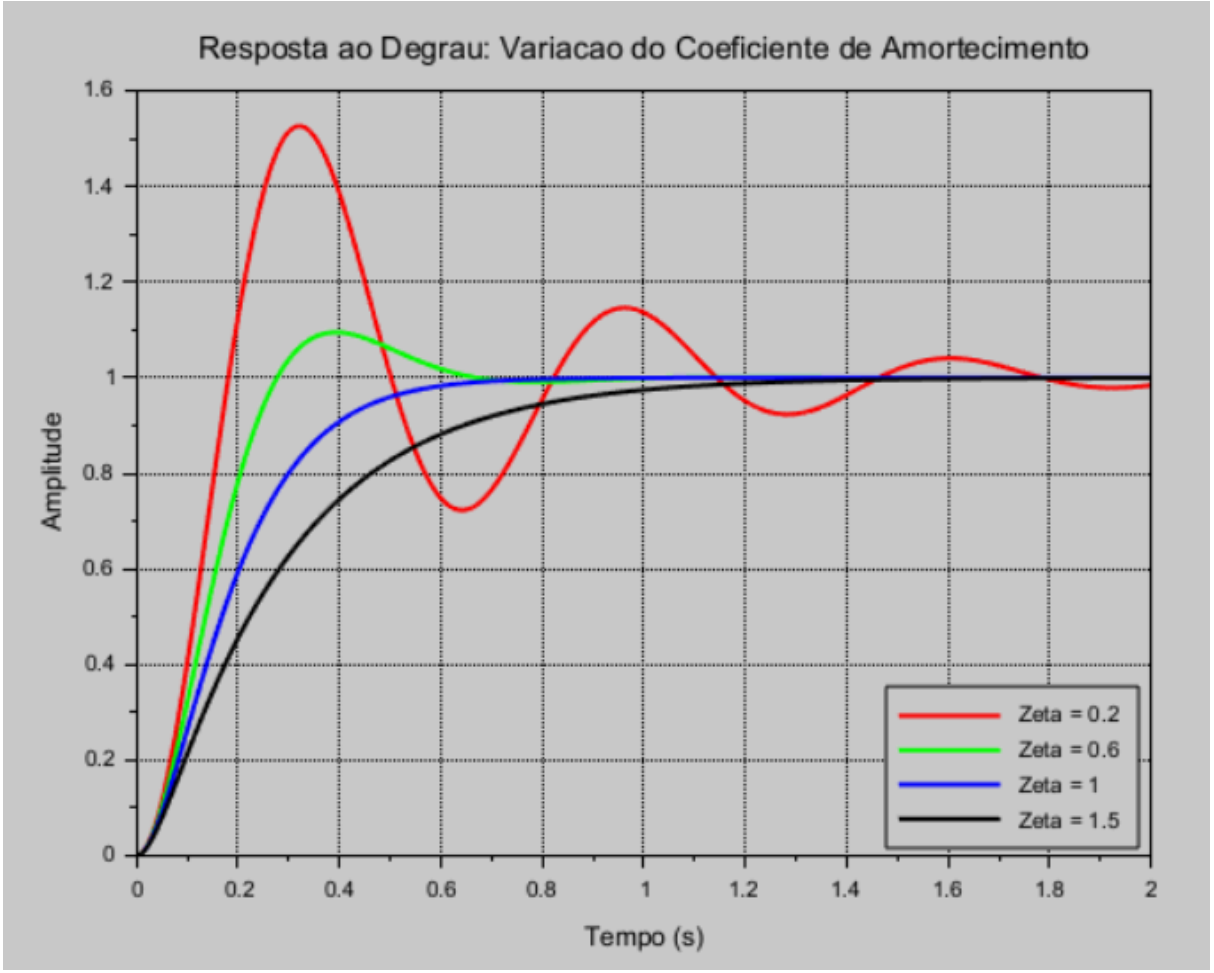
Essa equação evidencia com clareza as duas parcelas da resposta temporal: o valor de regime permanente, representado pelo termo 1, correspondente à entrada em degrau, e a parcela transitória oscilatória, que é atenuada exponencialmente pelo fator envolvente $e^{-\zeta\omega_n t}$. O instante e a forma como o sistema atinge o repouso dependem diretamente da localização das raízes complexas no plano s.

3. Simulações e Representações Gráficas

Para transpor os modelos matemáticos abstratos para a análise visual, utiliza-se a simulação computacional através do Scilab para visualizar o impacto da alocação de polos no plano complexo sobre a resposta temporal do sistema. Os gráficos gerados a partir do modelo de segunda ordem evidenciam os seguintes comportamentos fundamentais:

```
// Vetor de tempo de simulação (de 0 a 2 segundos)
tempos = 0:0.01:2;

frequencia_natural = 10;

amortecimentos = [0.2, 0.6, 1.0, 1.5];
cores = ['r', 'g', 'b', 'k']; // Vermelho, Verde, Azul e Preto
textos_legenda = [];

figure(1);
title('Resposta ao Degrau: Variacao do Coeficiente de Amortecimento');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Amplitude');
xgrid(1);

for i = 1:length(amortecimentos)
    zeta = amortecimentos(i);

    numerador = frequencia_natural^2;
    denominador = poly([frequencia_natural^2, 2*zeta*frequencia_natural, 1], 's', 'c');

    sistema = syslin('c', numerador, denominador);

    saida = csim('step', tempos, sistema);

    plot(tempos, saida, cores(i), 'LineWidth', 2);

    textos_legenda(i) = 'Zeta = ' + string(zeta);
end

legend(textos_legenda, 4);
```

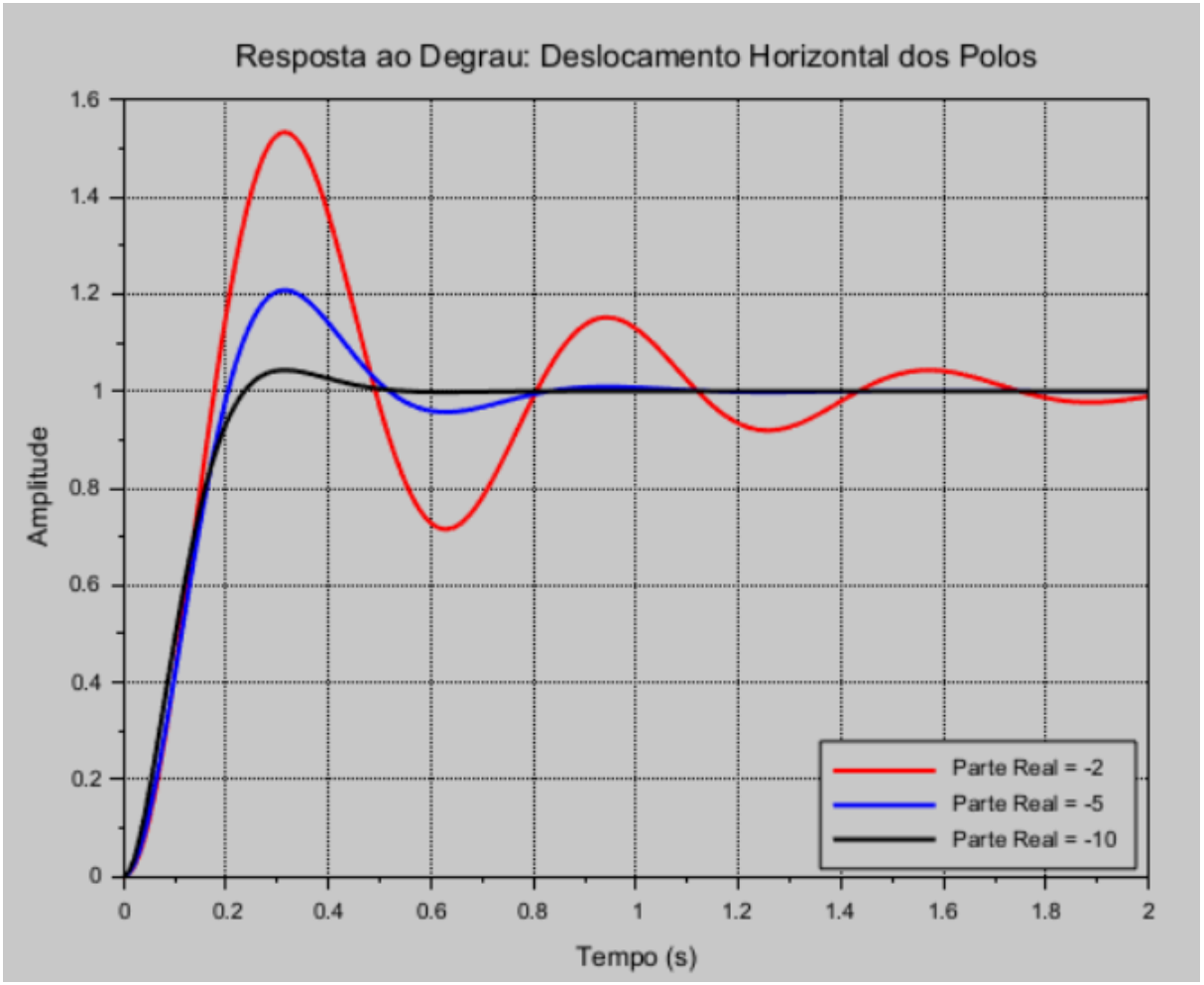
Código utilizado para a criação do gráfico da Variação do Coeficiente de Amortecimento



Mantendo a frequência natural (ω_n) constante e variando o ζ, a simulação evidencia a transição entre os diferentes regimes de amortecimento. Como pode ser observado no gráfico de resposta ao degrau gerado, para valores de $\zeta < 1$ - sistema subamortecido, a resposta apresenta oscilações que decaem exponencialmente. Fica claro que quanto menor o ζ, onde os polos estão mais próximos do eixo imaginário, maior é o sobressinal máximo (Mp). A curva vermelha ($\zeta = 0.2$), por exemplo, apresenta um sobressinal severo de mais de 50% em relação ao valor de referência. À medida que o amortecimento aumenta, observado pela curva verde, em que $\zeta = 0.6$, as oscilações são suprimidas rapidamente. Quando $\zeta = 1$ (curva azul), o sistema atinge a condição de amortecimento crítico, sendo a resposta mais rápida possível sem apresentar qualquer sobressinal. Por fim, para $\zeta > 1$, observado pela curva preta, em que $\zeta = 1.5$, o sistema torna-se superamortecido, resultando em uma resposta excessivamente lenta para atingir o regime permanente.

```
// Vetor de tempo de simulação (de 0 a 2 segundos)
tempos = 0:0.01:2;

freq_amortecida = 10;

// Distâncias do eixo imaginário (Parte real negativa dos polos, ou seja, sigma)
partes_reais = [2, 5, 10];
cores = ['r', 'b', 'k'];
textos_legenda = [];

figure(2);
title('Resposta ao Degrau: Deslocamento Horizontal dos Polos');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Amplitude');
xgrid(1);

for i = 1:length(partes_reais)
    sigma = partes_reais(i);
    wn_quadrado = sigma^2 + freq_amortecida^2;
    numerador = wn_quadrado;
    denominador = poly([wn_quadrado, 2*sigma, 1], 's', 'c');
    sistema = syslin('c', numerador, denominador);
    saida = csim('step', tempos, sistema);
    plot(tempos, saida, cores(i), 'LineWidth', 2);
    textos_legenda(i) = 'Parte Real = -' + string(sigma);
end

legend(textos_legenda, 4);
```

Código gerado para a criação do gráfico do Deslocamento Horizontal dos Polos



Fixando a parte imaginária dos polos, que dita a frequência de oscilação ω_d, e afastando-os horizontalmente do eixo imaginário, foi alterado a magnitude da sua parte real negativa, em que $\sigma = \zeta\omega_n$. Como demonstrado na simulação, esse deslocamento para a esquerda no plano complexo encurta drasticamente o tempo de acomodação do sistema (t_s). Ao se observar no gráfico, a curva vermelha (Parte Real = -2), cujos polos estão mais próximos ao eixo imaginário, apresenta um decaimento lento, com a resposta demorando mais de 2 segundos para entrar na faixa de acomodação. À medida que os polos são empurrados para a esquerda no plano complexo, o fator de decaimento da envoltória exponencial ($e^{-\sigma t}$) torna-se muito mais íngreme. Isso é evidenciado na curva azul (Parte Real = -5), que estabiliza muito mais rápido, e atinge o melhor desempenho na curva preta (Parte Real = -10), onde a resposta transitória é extinta quase instantaneamente, garantindo que o sistema alcance o regime permanente em cerca de 0.5 segundos e com um sobressinal (Mp) drasticamente reduzido.

4. Discussão dos Resultados e Aplicações Práticas

A transposição das representações gráficas e matemáticas para o mundo físico demonstra a importância da análise dinâmica em sistemas reais de Controle e Automação. A localização dos polos não é meramente uma abstração algébrica, mas sim o determinante direto do comportamento da planta, definindo exatamente como o processo reagirá às ações de controle e às perturbações externas.

Em um contexto prático industrial, como no controle em malha fechada da vazão de fluidos ou na regulação térmica de processos, a alocação de polos reflete diretamente o "esforço de controle" exigido pelos atuadores. Como visto nas simulações, se o projeto da malha alocar os polos dominantes muito próximos ao eixo imaginário (baixo amortecimento), o sistema apresentará um sobressinal excessivo e um comportamento oscilatório. Na prática, isso resulta em um sinal de controle altamente agressivo, que provoca o desgaste mecânico prematuro de válvulas proporcionais, saturação de atuadores e instabilidade na linha. Por outro lado, polos alocados excessivamente à esquerda no plano complexo tornam a resposta do processo demasiadamente lenta, o que prejudica a rejeição de distúrbios e diminui a eficiência da automação.

Portanto, conclui-se que o domínio da função de transferência e da análise de resposta temporal capacita o projetista a realizar a correta sintonia de controladores (como as malhas PID). Especialmente na automação moderna, onde esses algoritmos de controle são rotineiramente implementados de forma digital em sistemas embarcados, essa fundamentação teórica garante que o algoritmo comande o processo físico operando dentro de rigorosos limites de estabilidade, minimizando o erro em regime estacionário e otimizando a transição do regime transitório.